

Área de formación: Profesional
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Mediador: Ing. Guillermo Aguirre
Fecha Inicio: Sábado, 21 de mayo de 2025

Nombre de asignatura: Ingeniería del Software I
Curso: ISI-III-SAB
Número de Sesiones: 10
Fecha Fin: Sábado, 26 de julio de 2025

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
01 31/05/25	UNIDAD I: Introducción a la Ingeniería del Software 1. Introducción a la Ingeniería del Software. 1.1 Origen y evolución del software. 1.2 La Ingeniería de Software. 1.3 Desarrollo de la Ingeniería del software 1.4 Diversidad de la Ingeniería del software 1.5 El proceso del software 1.6 La ingeniería de software y la Web N1: Cuestionario – Introducción a la Ingeniería del software	Comprender el significado y la importancia que tiene la ingeniería del software para el futuro profesional de la carrera de ingeniería de sistemas de información.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa
02 07/06/25	UNIDAD II: Determinación de Requerimientos. (Ingeniería de Requerimientos) 1. Introducción a la ingeniería de Requerimientos 2. Obtención y análisis de requerimientos 3. Búsqueda y análisis de información. 3.1 Métodos Discretos 3.2 Métodos Interactivos 4. Requerimientos funcionales 5.. Requerimientos No funcionales 6. Especificación de requerimientos N2: Cuestionario – Obtención de requerimientos	Entender los conceptos de requerimientos del usuario y del sistema y como se deben escribir. Comprender las diferencias entre requerimientos funcionales y no funcionales	Exposición docente Clase práctica	20 horas	Formativa /Sumativa

03 14/06/25	7. Escenarios de uso 7.1 Casos de Uso 8. Validación de requerimientos 9. Análisis de los requerimientos 9.1 Reglas del análisis 9.2 Análisis del dominio 9.3 Enfoques del modelado de requerimientos 10. Gestión de Requerimientos 11. Técnicas de especificación de requerimientos. N3: Elaboración de Herramienta de recolección de datos y casos de uso	Conocer las principales actividades de la ingeniería de requerimientos: adquisición, análisis y validación, así como las relaciones entre dichas actividades.	Exposición docente Clase práctica	20 horas	Formativa /Sumativa
04 21/06/25	UNIDAD III: Factibilidad del Proyecto de Software 1. Búsqueda de información para la definición del problema 2. Presentación gráfica de Información recopilada 3. Determinación de la viabilidad 4. Estudio de factibilidad. 4.1 Técnica 4.2 Económica 4.3 Operativa 4.4 Legal 5. Planeación y control de actividades 5.1 Diagramas de Gantt 5.21 Diagramas de Pert	Definir un problema de negocios y determinar la viabilidad de un proyecto propuesto.	Exposición docente Clase práctica	30 horas	Formativa
05 28/06/25	EP1: Primer Parcial - Entrega de proyecto de fin de curso – Parte #01	Evaluar los conocimientos adquiridos a través de la elaboración de un proyecto práctico	Exposición		Formativa /Sumativa

06 05/07/25	IV: Modelado y Análisis de Software 1. El Modelo de proceso del software 1.1 Modelo de proceso 1.2 Estructura del proceso 1.3 Actividades del proceso 1.4 Evaluación del proceso 2. Modelos de proceso descriptivo 2.1 Modelo de cascada 2.2 Modelo de proceso incremental 2.3 Modelos de proceso evolutivo 2.3.1 Modelo en espiral 2.4 Modelos Concurrentes 2.5 Modelos de proceso especializado N4: Cuestionario – Modelado y análisis de Software	Escribir y presentar una propuesta de estudio de factibilidad de sistemas efectiva, con énfasis tanto en el análisis como en el diseño. Conocer los conceptos y modelos sobre el proceso de software.	Exposición docente Clase práctica	14 horas	Formativa /Sumativa
07 05/07/25	2.5.1 Desarrollo basado en componentes 2.5.2 El modelo de métodos formales 2.5.3 Desarrollo de software orientado a aspectos. 2.6 Modelo UML 2.6.1 Casos de uso 2.6.2 Diagramas de secuencia N5: Entrega de diagramas de casos de uso y secuencia	Entender cómo se modelan los procesos de acuerdo a los tipos de modelado de software	Exposición docente Clase práctica	14 horas	Formativa /Sumativa
08 12/07/25	2.6.3 Diagramas de clases 2.6.4 Diagrama de Estado 2.7 El Proceso Unificado 2.7.1 Historia 2.7.2 Fases del proceso unificado 2.8 Ventajas y desventajas de los modelos N6 Entrega de diagramas de clase y estado	Determinar ventajas y desventajas entre los diferentes modelos de software.	Exposición docente Clase práctica	14 horas	Formativa /Sumativa

09 19/07/25	1. Metodologías SDL 2. Metodologías Ágiles 2.1 ¿Qué es desarrollo ágil? 2.2 Programación Extrema (Extreme Programming XP) 2.3 SCRUM 2.4 Metodologías orientadas a Objetos 2.4.1 OOSE 2.4.2 OMT 2.4.3 BOOCH	Comprender los fundamentos de las metodologías de diseño: SDL, la metodología ágil y la metodología orientados a objetos. Entender las razones de los métodos de desarrollo ágil de software, así como las diferencias entre el desarrollo ágil y el dirigido por un plan. Conocer las prácticas clave en la programación extrema y cómo se relacionan con los principios generales de los métodos ágiles; Entender el enfoque de Scrum para la administración de un proyecto ágil.	Exposición docente Clase práctica	42 horas	Formativa
10 26/07/25	EP2: Segundo Parcial - Entrega de proyecto de fin de curso – Parte #02	Evaluar los conocimientos adquiridos a través de la elaboración de un proyecto práctico	Exposición		Formativa /Sumativa
11 02/08/25	SC: Examen de segunda convocatoria	Entrega del proyecto final con correcciones			Formativa /Sumativa